Implementação de Sistemas de Arquivos

Gerenciamento e Sistemas Reais

Do gerenciamento do espaço bruto
à resiliência dos dados.



Curso: Bacharelado em Ciência da Computação

Disciplina: Sistemas Operacionais

Professor: Prof. Me. Juvenal Neto

Instituição: Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – Campus de Alto Araguaia

Gemini Notebook

O disco físico é apenas um vetor colossal e dinâmico de blocos sujeitos a falhas. **Inodes** e **FCBs** são nossas **âncoras lógicas**. Como governar esse território?

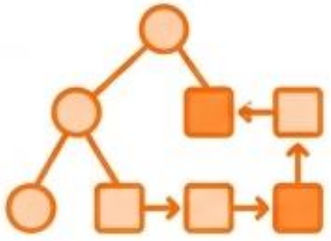
Gerenciamento de Espaço

Como identificar e alocar os espaços vazios (blocos) em meio a bilhões de opções?



Organização de Dados

Como encadear blocos lógicos fragmentados para compor um arquivo e seus metadados estruturais?



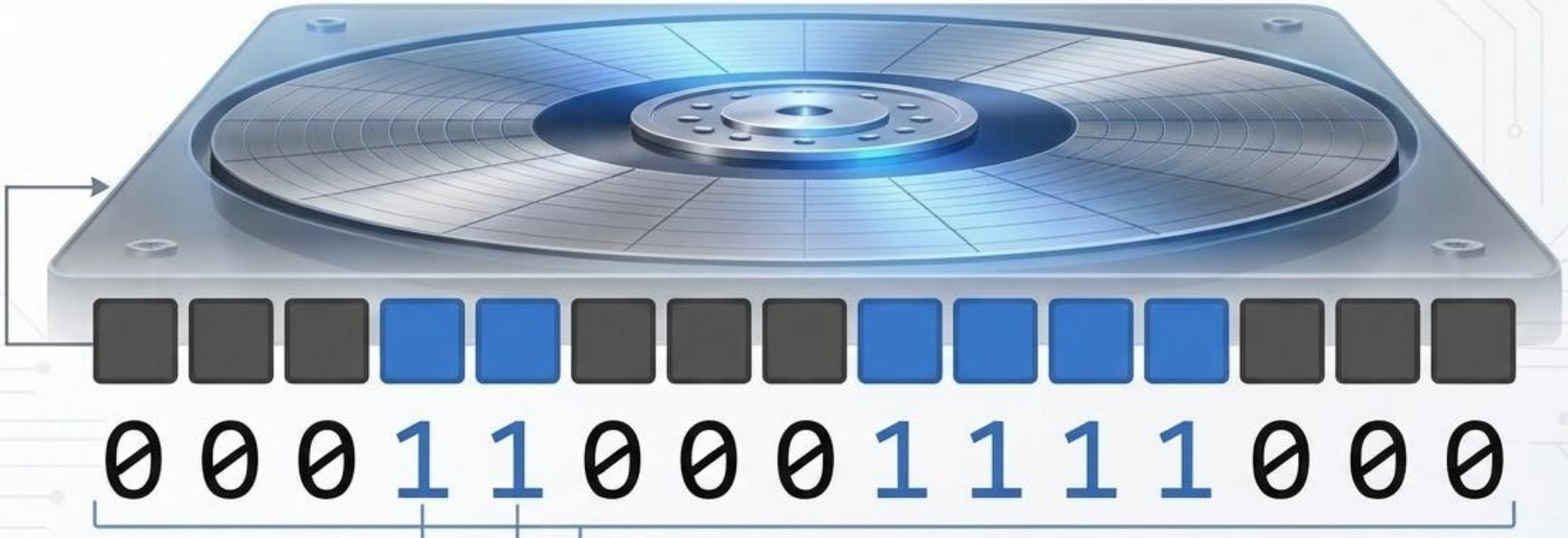
Consistência e Recuperação

Como preservar a integridade das estruturas lógicas quando a energia cai repentinamente?



Gemini Notebook

Gerenciamento de Espaço Livre: O Mapa de Bits



1 = Livre. Cada bloco equivale a 1 bit de metadado na RAM.

0 = Ocupado. Bloco alocado para dados de usuário.

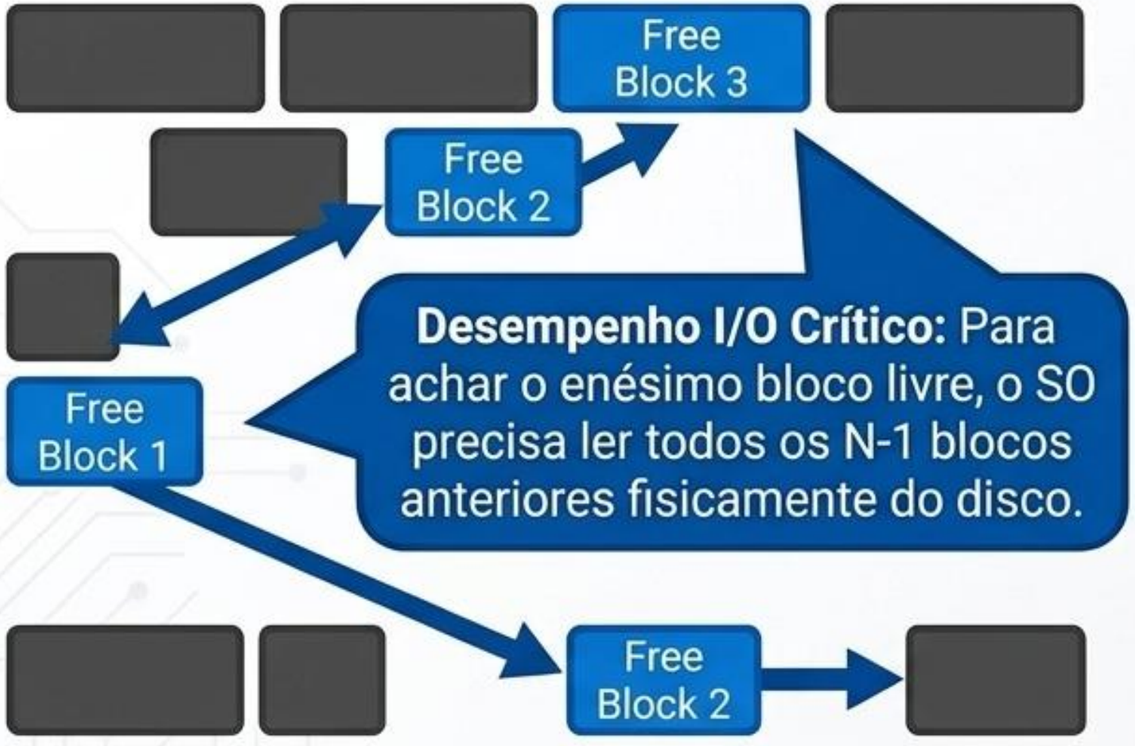
Busca em Hardware: O SO utiliza operações bitwise ultra-rápidas nos processadores para encontrar o primeiro bit 1 contíguo.

- **Vantagem:** Busca veloz e tamanho fixo na RAM.
- **Desvantagem:** Exige espaço contínuo alocado apenas para os metadados do mapa.

Gemini Notebook

Gerenciamento de Espaço Livre: Listas e Agrupamentos

Lista Encadeada



Desempenho I/O Crítico: Para achar o enésimo bloco livre, o SO precisa ler todos os N-1 blocos anteriores fisicamente do disco.

Agrupamento e Contagem

Bloco Inicial	Quantidade
20	5



Eficiência de Contiguidade: Um único endereço mapeia múltiplos blocos sequenciais livres, reduzindo radicalmente a lista e acelerando a alocação.

Conclusão: Custos de armazenamento variam. Listas gastam espaço dentro do próprio blooco livre; Bitmaps exigem reserva fixa no início do volume.

Gemini Notebook

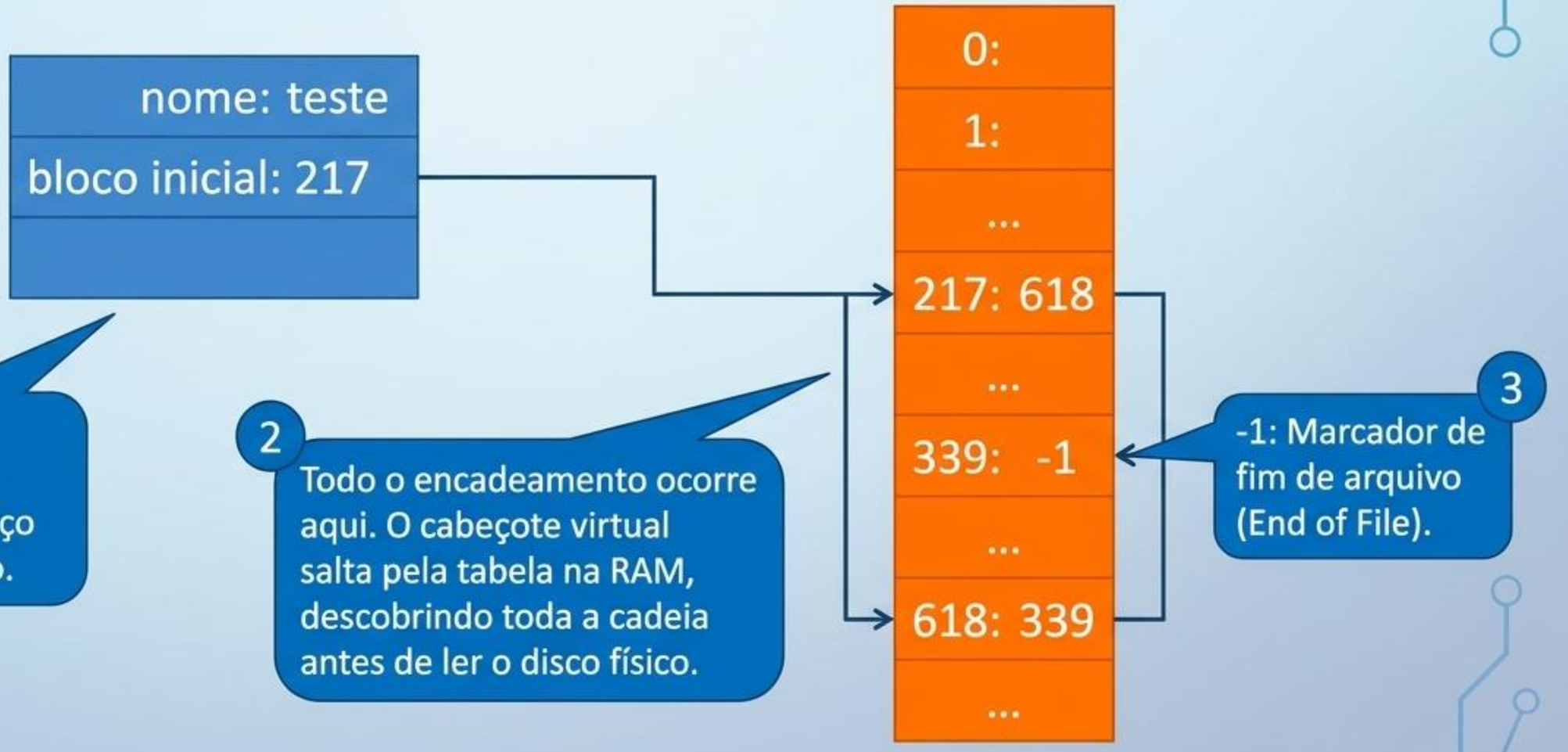
O Problema da Queda e a Solução: Journaling



Atenção: Journaling **NÃO** é Backup. Ele protege a consistência estrutural do File System contra quedas elétricas, mas não recupera um arquivo apagado acidentalmente pelo usuário.

Gemini Notebook

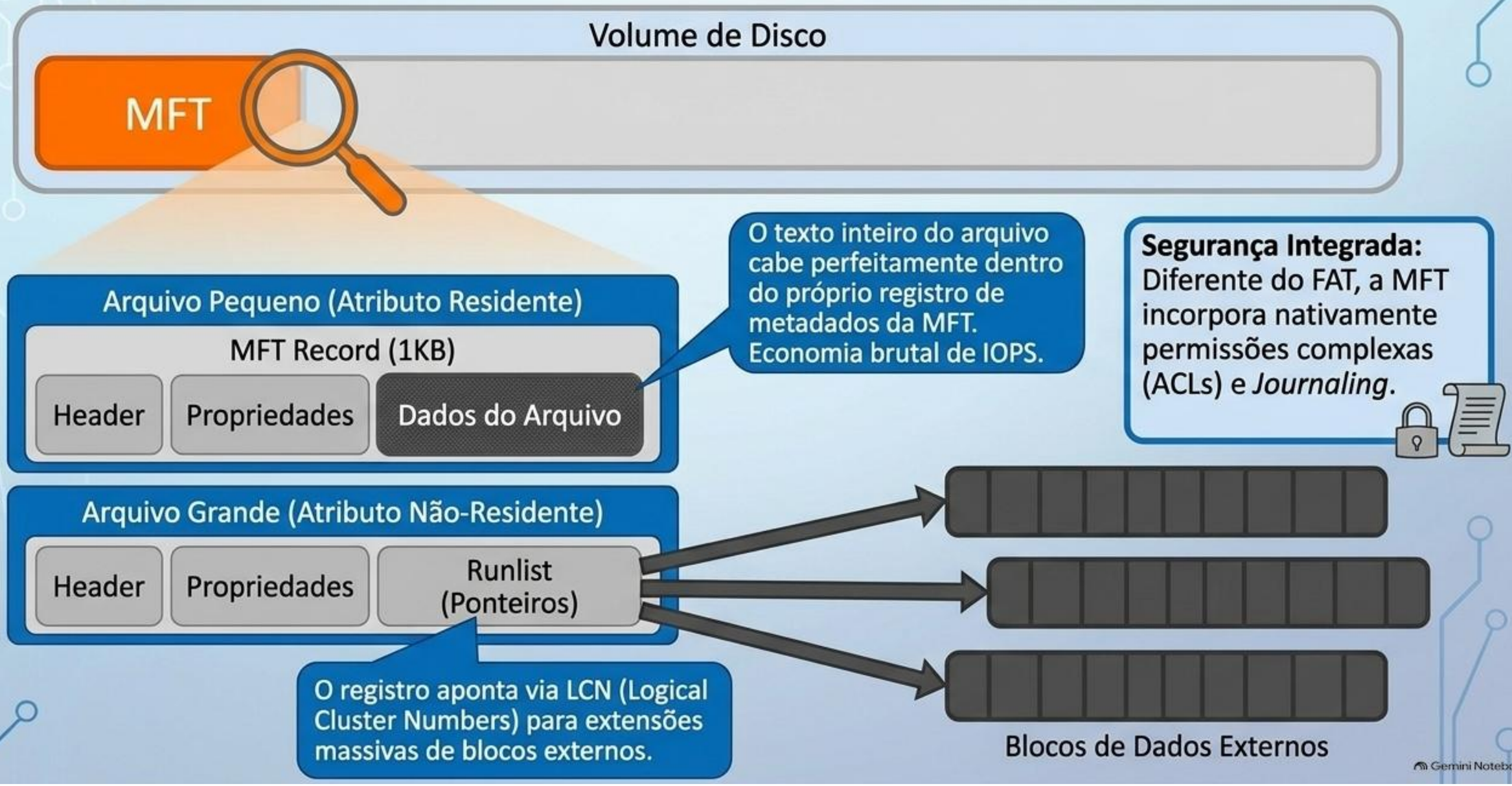
Sistemas Reais: A Família FAT (File Allocation Table)



FAT32 (limite histórico de 4GB por arquivo) vs. exFAT (arquivos massivos, mesma filosofia central).

Gemini Notebook

Sistemas Reais: NTFS e a Master File Table (MFT)

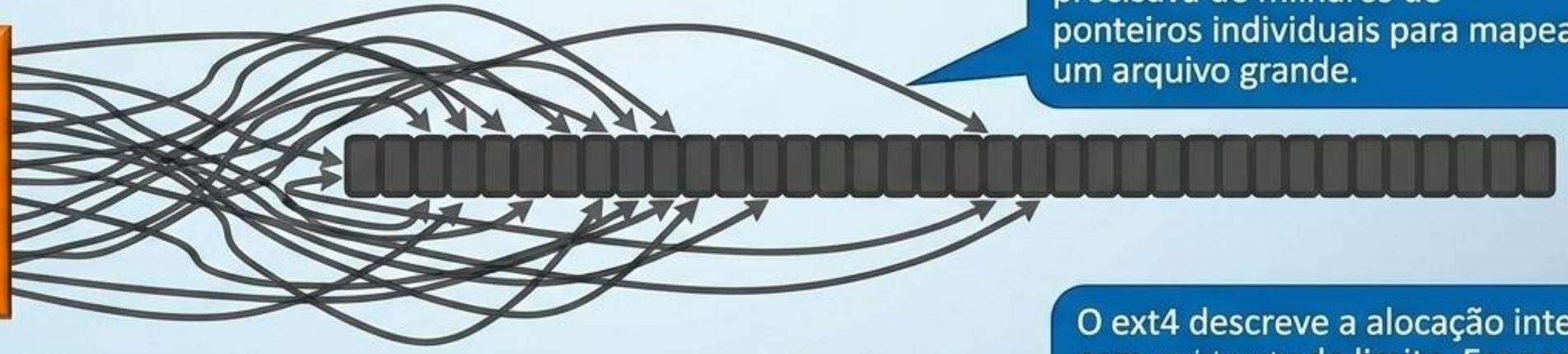


Gemini Notebook

Sistemas Reais: ext4 e o Poder dos Extents

A Velha Escola (ext2/ext3)

Inode Clássico



Mapeamento 1:1. Um Inode precisava de milhares de ponteiros individuais para mapear um arquivo grande.

A Revolução dos Extents (ext4)

Inode ext4 (Árvore B+)

[Início: Bloco 50 | Comprimento: 1.000 Blocos]

O ext4 descreve a alocação inteira com um único vetor de limite. Economia de espaço, menos fragmentação e varredura quase instantânea.

O ext4 descreve a alocação inteira com um único vetor lógico de limite. Economia de espaço, menos.

Gemini Notebook

Matriz de Síntese Comparativa

Característica	FAT32	NTFS	ext4
Estrutura Principal	Tabela Encadeada	Árvore B+ (MFT)	Árvore B+ (Inodes + Extents)
Gerenciamento de Espaço	Varredura na FAT	Bitmap Duplo	Blocos e Bitmaps
Resiliência (Journaling)	Ausente (❌)	Nativo (✅)	Nativo (✅)
Permissões (Segurança)	Nenhuma (Desprotegido)	ACLs (Robusto)	POSIX UID/GID
Aplicações Típicas	Pen-drives, Câmeras (Compatibilidade universal)	C:\ do Windows (Corporativo/Desktop)	Partição Raiz Linux (Servidores/Desktop)

⚠️ Aviso Científico: Não existem afirmações absolutas de desempenho. A superioridade varia fortemente de acordo com a carga de trabalho (IOPS), tipo de armazenamento (SSD/HDD) e fragmentação.

Gemini Notebook

O Futuro: Sistemas Modernos e Copy-on-Write (CoW)

Modificação de um Arquivo no Bloco B

Journaling Tradicional

Lê Bloco B → Anota no Log → **Sobrescreve** Bloco B

Alerta: A sobrescrita destrói o dado original durante a gravação.

Dado Original (Bloco B)

Copy-on-Write (CoW)

Lê Bloco B → Grava modificação em um **NOVO** Bloco C vazio → Inode atualiza ponteiro para C → Libera Bloco B

Sobrescrita Zero: O dado antigo nunca é destruído até que o novo esteja perfeitamente gravado no disco.

Bônus do CoW:

- Permite snapshots instantâneos (fotos do sistema a custo zero de espaço) e validação de integridade por *checksums* nativos.

Sistemas de Vanguarda:

- ZFS, Btrfs (Linux) e APFS (Apple).

Gemini Notebook

Inspeção Prática Segura no Linux (O Terreno)

Visualizando estruturas sem alterar ou destruir dados

Mapeia a topologia física e revela a formatação exata (FSTYPE) de cada bloco.

Exibe a ocupação lógica (Espaço Livre vs Usado) cruzando com o tipo de File System.

Demonstra como a árvore lógica do UNIX esconde e unifica múltiplos sistemas de arquivos sob a raiz (/).



Demonstra como a árvore lógica do UNIX esconde e unifica múltiplos sistemas de arquivos sob a raiz (/).

Espiona os metadados brutos do volume raiz (quantidade de Inodes livres, tamanho real do bloco).

Expõe features internas ativadas do volume ext4, revelando flags vitais como has_journal e extent.

Gemini Notebook

Síntese Conceitual Visual (O Grande Mapa)

A anatomia de um salvamento de arquivo (‘Hello_World.txt’)

Hello_World.txt

1. Bitmap (Espaço)
O Sistema varre o mapa procurando 1 bloco com bit 1. Encontra e muda para 0.

2. Inode/Extent (Organização)
O SO cria a âncora lógica. Mapeia o endereço físico exato e vincula ao nome no diretório.

3. Journal (Consistência)
Antes da escrita final, a transação é selada em log com sucesso (Commit).

4. Aterrisagem
O texto aterrissa em segurança nos setores físicos (magnéticos ou flash).

A mágica dos Sistemas Operacionais reside na coreografia orquestrada entre espaço, índice e segurança.

Gemini Notebook

Questões Conceituais Guiadas: Espaço e Organização



Por que a fragmentação impacta tão gravemente sistemas como o ext2, mas é severamente mitigada no ext4?

A fragmentação quebra a contiguidade física. No ext2, isso exige a leitura de múltiplos blocos e ponteiros encadeados espalhados. O ext4 usa Extents, o que permite compactar o registro visual de um bloco fracionado gigante através de um único metadado, economizando leituras da árvore.



Se o FAT32 é tão simples que não possui Bitmap ou Lista Encadeada central... como ele descobre se tem espaço livre?

Pela força bruta indireta. O SO precisa varrer a própria tabela FAT sequencialmente buscando entradas que estejam marcadas puramente com o valor zero (0).

Gemini Notebook

Questões Conceituais Guiadas: Consistência e Desempenho



Se o Journaling evita a quebra do sistema após uma queda de luz, por que empresas ainda investem em Backup?

Escopos distintos! O Journaling apenas reconstrói o esqueleto lógico do File System para que ele monte adequadamente no boot. Ele é cego a dados apagados por engano pelo usuário (rm -rf), ransomwares ou queima total do hardware físico (Head Crash).



Qual a brilhante vantagem de arquitetura no NTFS ao colocar os dados de um texto pequeno diretamente dentro da MFT?

Redução drástica de IOPS. Ao buscar os metadados na MFT, a agulha de leitura já carrega o texto inteiro num único golpe de I/O, poupando o SO de fazer um segundo salto físico pelo disco apenas para ler alguns bytes.

Gemini Notebook

Bibliografia e Agradecimentos

Tanenbaum, A. S.
Sistemas Operacionais Modernos.
(Arquitetura geral de File Systems e Inodes)

Silberschatz, A., et al.
Fundamentos de Sistemas Operacionais.
(Base para FAT, NTFS, Bitmaps e Journaling)

Stallings, W.
Sistemas Operacionais: Internos e Princípios de Projeto.
(Consolidação em gerência de concorrência I/O)

Bacharelado em Ciência da Computação

Sistemas Operacionais – Prof. Me. Juvenal Neto

UNEMAT – Campus de Alto Araguaia

Desenhando os mapas do mu

Gemini Notebook